(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119872879 A
(43)申请公布日 2025.04.25

(21)申请号 202510077670.1
(22)申请日 2025.01.17
(71)申请人 哈尔滨工业大学
地址 150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号
(72)发明人 刘伊威 王世龙 孙浩轩 龚岱青 李皓昀 王书一
(74)专利代理机构 哈尔滨市松花江联合专利商标代理有限公司 23213
专利代理师 孟宪会
(51)Int.Cl.
B64C 39/02(2023.01)
B64D 27/10(2006.01)
B64D 37/06(2006.01)
B64D 37/16(2006.01)
B64D 37/32(2006.01)
B64D 25/00(2006.01)

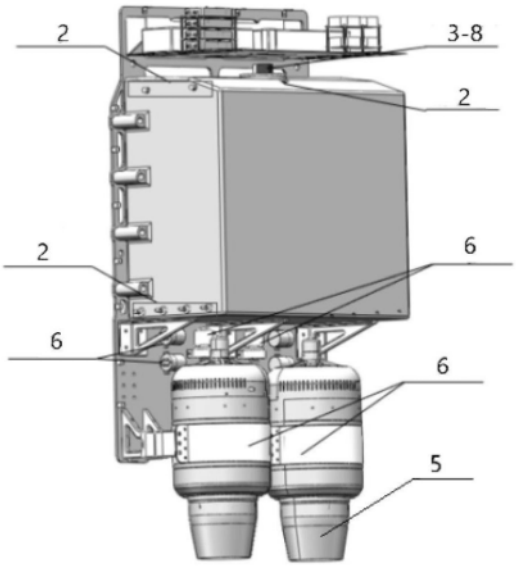
权利要求书1页 说明书7页 附图8页

(54)发明名称

一种低空单人飞行器使用的飞行背包

(57)摘要

一种低空单人飞行器使用的飞行背包,它涉及载人飞行器领域。本发明解决了现有的喷气式飞机服存在自身重量较大、位姿调整不便和易对飞行员造成伤害的问题。本发明的供油系统安装在壳体内部,电气系统安装在壳体的上端面上,背包微型涡轮发动机安装在壳体的下部;壳体包括背板和飞行背覆盖件,背板为板体,其中,背板的上部开设有多个减重孔,且背板采用铝合金制成,背板的四周开设有穿接孔,安全带的中部通过螺栓和鹰嘴钩固定安装在背板的中部,安全带的背带穿过穿接孔之后与飞行员的身体连接,飞行背覆盖件为壳体罩,飞行背覆盖件盖装在背板上,飞行背覆盖件的下部设有丝状网。本发明用于飞行器中。



CN 119872879 A

1.一种低空单人飞行器使用的飞行背包,它包括安全带(1),其特征在于:它还包括壳体(2)、供油系统(3)、电气系统(4)和背包微型涡轮发动机(5),供油系统(3)安装在壳体(2)内部,电气系统(4)安装在壳体(2)的上端面上,背包微型涡轮发动机(5)安装在壳体(2)的下部;

壳体(2)包括背板(2-1)和飞行背覆盖件(2-2),背板(2-1)为板体,其中,背板(2-1)的上部开设有多个减重孔(2-3),且背板(2-1)采用铝合金制成,背板(2-1)的四周开设有穿接孔(2-4),安全带(1)的中部通过螺栓和鹰嘴钩固定安装在背板(2-1)的中部,安全带(1)的背带穿过穿接孔(2-4)之后与飞行员的身体连接,飞行背覆盖件(2-2)为壳体罩,飞行背覆盖件(2-2)盖装在背板(2-1)上,飞行背覆盖件(2-2)的下部设有丝状网(2-5)。

2.根据权利要求1所述的一种低空单人飞行器使用的飞行背包,其特征在于:壳体(2)还包括织物层(2-6),织物层(2-6)固定安装在背板(2-1)上,且位于远离飞行背覆盖件(2-2)一侧的背板(2-1)上。

3.根据权利要求1或2所述的一种低空单人飞行器使用的飞行背包,其特征在于:壳体(2)还包括EVA板,EVA板包裹在织物层(2-6)上。

4.根据权利要求3所述的一种低空单人飞行器使用的飞行背包,其特征在于:供油系统(3)包括油箱(3-1)、空气管路(3-2)、加油管路(3-3)、过滤器(3-4)、油泵(3-5)和球阀(3-6),空气管路(3-2)和加油管路(3-3)安装在油箱(3-1)上,过滤器(3-4)、油泵(3-5)和球阀(3-6)通过管路依次连接,过滤器(3-4)的一端通过管路与油箱(3-1)的内部连接,球阀(3-6)的另一端通过管路与背包微型涡轮发动机(5)连接,为背包微型涡轮发动机(5)供油。

5.根据权利要求4所述的一种低空单人飞行器使用的飞行背包,其特征在于:油箱(3-1)包括方形箱体(3-7)和油量传感器(3-8),油量传感器(3-8)竖直并密封插装在方形箱体(3-7)内部。

6.根据权利要求5所述的一种低空单人飞行器使用的飞行背包,其特征在于:方形箱体(3-7)包括箱体(3-7-1)、多个横向稳流防波板(3-7-2)、多个纵向稳流防波板(3-7-3)和多个前后稳流防波板(3-7-4),

多个横向稳流防波板(3-7-2)水平等间距布置、纵向稳流防波板(3-7-3)竖直安装在多个横向稳流防波板(3-7-2)上,前后稳流防波板(3-7-4)纵向安装并与纵向稳流防波板(3-7-3)垂直布置,多个横向稳流防波板(3-7-2)、纵向稳流防波板(3-7-3)和前后稳流防波板(3-7-4)组成防波板组件,多个防波板组件顺次安装在箱体(3-7-1)内。

7.根据权利要求6所述的一种低空单人飞行器使用的飞行背包,其特征在于:多个横向稳流防波板(3-7-2)、多个纵向稳流防波板(3-7-3)和多个前后稳流防波板(3-7-4)上均沿垂直于板体的方向开设有通油孔(3-7-5)。

8.根据权利要求7所述的一种低空单人飞行器使用的飞行背包,其特征在于:通油孔(3-7-5)的形状为圆形孔、矩形孔、锥形孔或长条形孔。

9.根据权利要求8所述的一种低空单人飞行器使用的飞行背包,其特征在于:横向稳流防波板(3-7-2)的数量为3个。

10.根据权利要求9所述的一种低空单人飞行器使用的飞行背包,其特征在于:前后稳流防波板(3-7-4)以纵向稳流防波板(3-7-3)为中心左右对称安装在箱体(3-7-1)内。

一种低空单人飞行器使用的飞行背包

技术领域

[0001] 本发明涉及载人飞行器技术领域,具体涉及一种低空单人飞行器使用的飞行背包。

背景技术

[0002] 未来智能交通系统需要更加灵活的交通工具,紧急救援领域需要能够快速到达灾害现场的移动方式,物流行业需要更加高效的运输手段,救援环境中,需要能够快速、隐蔽、灵活的飞行系统。

[0003] 随着低空经济的发展,人们对新的交通出行方式的需求日益增加。微型涡轮喷气发动机驱动的低空单人飞行器,以其体积小巧和动力强劲的特点,为单人快速出行提供了新的可能性。这类飞行器不仅具备高速度上限和灵活性,还能在特殊场景下发挥重要作用,例如高山救援和海上救援。救援人员穿戴飞行器后,能够迅速定位和救助被困人员,提供紧急救援服务。此外,低空单人飞行器在军事领域也有着广泛的应用。以英国某公司的单人飞行器为例,它已被英国海军用于多次实验,证明其在海上战舰之间的快速转移和抢滩登陆战斗中的优越性能。

[0004] 现以涡喷发动机为动力的单人飞行器为例。在以涡喷发动机为动力的单人飞行器的研究历史上,最经典的三个产品分别为喷气式飞机服、美国喷气飞行背包、飞行滑板,三种单人飞行器的设计理念完全不同,但都是通过试图在人身的某个部位放置微型涡喷发动机来提供推力。喷气式飞机服是其中操作性能最优的飞行器,同时它使用人体骨骼为支架来减少外部机械结构。

[0005] 但目前的喷气式飞机服,主要是通过喷气式引擎的驱动下实现飞行,但由于现有喷气式飞机服为了保证飞行员的安全,采用了多种防护措施,例如:防护服等(刚制背包框架),因此,其存在自身重量大,穿戴不便的弊端,而且由于飞行员是在涡喷发动机工作状态下进行位姿操作的,操作过程中会存在振动和推力(驾驶员同时独立操作多个发动机难以完全把握整个飞行器姿态的控制,很容易产生失误),导致操作过程易失控,如果操作不当,涡喷发动机喷射出的流体还会对飞行员造成烧伤等意外伤害。

[0006] 综上所述,现有的喷气式飞机服存在自身重量较大、位姿调整不便和易对飞行员造成伤害的问题。

发明内容

[0007] 本发明的目的是是为了解决现有的喷气式飞机服存在自身重量较大、位姿调整不便和易对飞行员造成伤害的问题。进而提供一种低空单人飞行器使用的飞行背包。

[0008] 本发明的技术方案是:

[0009] 一种低空单人飞行器使用的飞行背包,它包括安全带,它还包括壳体、供油系统、电气系统和背包微型涡轮发动机,供油系统安装在壳体内部,电气系统安装在壳体的上端面上,背包微型涡轮发动机安装在壳体的下部;壳体包括背板和飞行背覆盖件,背板为板

体,其中,背板的上部开设有多个减重孔,且背板采用铝合金制成,背板的四周开设有穿接孔,安全带的中部通过螺栓和鹰嘴钩固定安装在背板的中部,安全带的背带穿过穿接孔之后与飞行员的身体连接,飞行背覆盖件为壳体罩,飞行背覆盖件盖装在背板上,飞行背覆盖件的下部设有丝状网。

[0010] 进一步地,壳体还包括织物层,织物层固定安装在背板上,且位于远离飞行背覆盖件一侧的背板上。

[0011] 更进一步地,壳体还包括EVA板,EVA板包裹在织物层上。

[0012] 进一步地,供油系统包括油箱、空气管路、加油管路、过滤器、油泵和球阀,空气管路和加油管路安装在油箱上,过滤器、油泵和球阀通过管路依次连接,过滤器的一端通过管路与油箱的内部连接,球阀的另一端通过管路与背包微型涡轮发动机连接,为背包微型涡轮发动机供油。

[0013] 优选地,油箱包括方形箱体和油量传感器,油量传感器竖直并密封插装在方形箱体内部。

[0014] 优选地,方形箱体包括箱体、多个横向稳流防波板、多个纵向稳流防波板和多个前后稳流防波板,多个横向稳流防波板水平等间距布置、纵向稳流防波板竖直安装在多个横向稳流防波板上,前后稳流防波板纵向安装并与纵向稳流防波板垂直布置,多个横向稳流防波板、纵向稳流防波板和前后稳流防波板组成防波板组件,多个防波板组件顺次安装在箱体内。

[0015] 进一步地,多个横向稳流防波板、多个纵向稳流防波板和多个前后稳流防波板上均沿垂直于板体的方向开设有通油孔。

[0016] 优选地,通油孔的形状为圆形孔、矩形孔、锥形孔或长条形孔。

[0017] 进一步地,电气系统包括动力电池、第一电子控制单元、第二电子控制单元、飞行姿态控制器、电源管理单元和电气系统托盘,电气系统托盘与背板连接,动力电池和飞行姿态控制器前后安装电气系统托盘上,第一电子控制单元和第二电子控制单元分别安装在飞行姿态控制器的左右两侧,电源管理单元安装在飞行姿态控制器下部的电气系统托盘上。

[0018] 更进一步地,飞行姿态控制器上设有上位机界面。

[0019] 进一步地,横向稳流防波板的数量为3个。

[0020] 进一步地,前后稳流防波板以纵向稳流防波板为中心左右对称安装在箱体内。

[0021] 本发明与现有技术相比具有以下效果:

[0022] 1、本发明提供的是一种低空单人飞行器使用的飞行背包,该背包相对于现有技术来讲,通过在背板上开设有减重孔、并采用轻质材料一体成型CNC加工,整体性好,大大降低了背板的重量,在其他构件的重量不能再减轻时,在保证背板的强度前提下,减轻了整个背包的重量。

[0023] 2、本发明通过安全带牢靠的绑定在飞行员身上,由于安全带上带有快拆装置,当遇到危险或者特殊情况时,能够快速的与飞行背包进行分离,进而避免在飞行过程中对飞行员造成的伤害。

[0024] 3、本发明采用了模块化的电气系统来实现对飞行过程中的位姿和控制,集成度高。操作简单,而且控制精度高。飞行背包装载大容量油箱、完整油路、电气系统及动力系统,可以为单人飞行器提供最大80KG的推力,维持额定续航时间10分钟,同时带有使用深度

强化学习控制器的飞行姿态控制器,能够辅助驾驶员飞行。

[0025] 4、本发明中主油箱容积非常大,且内置了纵横交错的防波板。防波板的形状、大小、开孔尺寸由动态仿真过程确定,能够有效减少在飞行过程中燃油的晃动,提高了飞行器整体的稳定性和可控性。

附图说明

[0026] 图1是本发明穿戴在飞行员上的整体效果示意图。

[0027] 图2是本发明飞行背包的整体结构示意图。

[0028] 图3是供油系统在应用于本发明的背包上以及手臂推进器A上的整体示意图。

[0029] 图4是本发明油箱的结构示意图。

[0030] 图5是电气系统的布置位置示意图。

[0031] 图6是电气系统的信号传递示意图。

[0032] 图7是背板的结构示意图。

[0033] 图8是安全带的结构示意图。

[0034] 图9是飞行背覆盖件的三维结构示意图。

[0035] 图10是本发明去掉飞行背覆盖件、供油系统和电气系统之后的实物图。

[0036] 图11是图10的侧视图。

[0037] 图12是图10的后视图。

[0038] 图13是电气系统的实物图。

[0039] 图14是上位机界面的示意图。

[0040] 图15是供油系统的结构示意图。

[0041] 图16是本发明油箱外部的整体结构示意图。

[0042] 图中:

[0043] 1、安全带,2、壳体,2-1、背板,2-2、飞行背覆盖件,2-3、减重孔,2-4、穿接孔,2-5、丝状网,2-6、织物层,3、供油系统,3-1、油箱,3-2、空气管路,3-3、加油管路,3-4、过滤器,3-5、油泵,3-6、球阀,3-7、方形箱体,3-7-1、箱体,3-7-2、横向稳流防波板,3-7-3、纵向稳流防波板,3-7-4、前后稳流防波板,3-7-5、通油孔,3-8、油量传感器,4、电气系统,4-1、动力电池,4-2、第一电子控制单元,4-3、第二电子控制单元,4-4、飞行姿态控制器,4-5、电源管理单元,4-6、电气系统托盘,4-7、上位机界面,5、背包微型涡轮发动机,6、支架。

具体实施方式

[0044] 具体实施方式一:结合图1至图16说明本实施方式,本实施方式包括安全带1,它还包括壳体2、供油系统3、电气系统4和背包微型涡轮发动机5,供油系统3安装在壳体2内部,电气系统4安装在壳体2的上端面上,背包微型涡轮发动机5安装在壳体2的下部;壳体2包括背板2-1和飞行背覆盖件2-2,背板2-1为板体,其中,背板2-1的上部开设有多个减重孔2-3,且背板2-1采用铝合金制成,背板2-1的四周开设有穿接孔2-4,安全带1的中部通过螺栓和鹰嘴钩固定安装在背板2-1的中部,安全带1的背带穿过穿接孔2-4之后与飞行员的身体连接,飞行背覆盖件2-2为壳体罩,飞行背覆盖件2-2盖装在背板2-1上,飞行背覆盖件2-2的下部设有丝状网2-5。

[0045] 本发明的飞行背包是与低空单人飞行器配合使用的,以微型涡轮喷气发动机为动力的低空单人飞行器的完整组成为:手臂推进装置、飞行背包、飞行姿态控制器及各种电气设备。整体外形如图1所示,其中未显示将驾驶员牢靠固定在飞行器上的安全带。主要设计指标为飞行高度4m、飞行时长10min左右、额定载重100KG以上、可以在任意位置悬停、能完成机动性飞行。

[0046] 本发明的飞行背包是以微型涡轮喷气发动机为动力的低空单人飞行器中最为复杂的组成部分。

[0047] 该飞行背包中使用了两个40KG级涡喷,也就是成对并排使用的背包微型涡轮发动机5,其配套的供油系统通过结构的设计已经被合理的安装在背包中。单个发动机的供油系统如图15所示,除此之外,为了保证供油顺畅,油箱的安装位置不低于发动机。在该飞行背包中,供油系统实际使用时,能够同时为6台发动机供油,见图3,布置上每条油路符合供油顺畅的条件。

[0048] 具体实施方式二:结合图7说明本实施方式,本实施方式壳体2还包括织物层2-6,织物层2-6固定安装在背板2-1上,且位于远离飞行背覆盖件2-2一侧的背板2-1上。

[0049] 如此设置,本实施方式的织物层2-6在减轻整个壳体2的重量的前提下,与飞行员接触的部位更加舒适,减轻振动和冲击给飞行员背部带来的不适感。其它组成和连接关系与具体实施方式一相同。

[0050] 具体实施方式三:结合图7说明本实施方式,本实施方式的壳体2还包括EVA板,EVA板包裹在织物层2-6上。

[0051] 如此设置,EVA板对织物层2-6起到一个支撑作用,也为织物层2-6的连接提供一个载体,以便更好的与背板连接在一起。其它组成和连接关系与具体实施方式一或二相同。

[0052] 人机工程上需要考虑背负的舒适性、飞行时对驾驶员固定的可靠性、发动机运行中飞行背包的安全性。背板采用铝合金板和EVA板相结合的形式,如图7所示。为了提高飞行背包的可靠性,除油路和线束等其他部件均需要与铝合金背板刚性连接。铝合金板利用拓扑优化做了较多的减重处理,这使得铝合金板与油箱贴合的部分出现了大片的空挡,为了提高安全性,我们在这部分空挡计划贴一些凯夫拉纤维。这种纤维拥有极好的阻燃隔热能力。铝合金板的另一侧是有织物包裹的EVA防护板,他们共同组成了飞行背包背板。有织物包裹的EVA防护板比较柔软。可以在上面贴气垫等来进一步提高驾驶员背负时背部的舒适度。

[0053] 具体实施方式四:结合图3、图4和图15说明本实施方式,本实施方式的供油系统3包括油箱3-1、空气管路3-2、加油管路3-3、过滤器3-4、油泵3-5和球阀3-6,空气管路3-2和加油管路3-3安装在油箱3-1上,过滤器3-4、油泵3-5和球阀3-6通过管路依次连接,过滤器3-4的一端通过管路与油箱3-1的内部连接,球阀3-6的另一端通过管路与背包微型涡轮发动机5连接,为背包微型涡轮发动机5供油。

[0054] 如此设置,供油系统中的油箱是整个供油系统的核心,续航方面也主要跟油箱大小有关。在设计背负式油箱时,需要考虑人体背部的宽度、油箱的舒适性和稳定性。所使用的发动机最大油耗为5280g/min(额定推力为最大推力的80%,油耗可×0.83折算),要求运行时长不低于5min。所使用的燃料为航空煤油RP-3,在20℃时密度为775～830kg/m^3。

[0055] 因此,所需油箱容积在0.02640至0.02827立方米之间。为了保险起见,选择稍大一

些的容积,以确保燃料供应充足。油箱容积为约0.029立方米(即29升)。该油箱安装在机动性强的飞行背包上,为了抑制在飞行器运行过程中燃油的过度晃动,在油箱内部设置防波板。油箱的外形与内部结构如图4所示。其它组成和连接关系与具体实施方式一至三中任意一项相同。

[0056] 具体实施方式五:结合图4说明本实施方式,本实施方式的油箱3-1包括方形箱体3-7和油量传感器3-8,油量传感器3-8竖直并密封插装在方形箱体3-7内部。

[0057] 如此设置,油箱外形大致为方形,但整体走向参见图16中的红色箭头,顶部设计为从低到高,以此引导油气的走向防止顶部存气,在最高的这个角设置了更大的透气阀(M10)。油箱前侧有一个倾斜面(在加油口前),经验表示这种设计可以减少气泡产生。其他结构和组成与具体实施方式一至四终任意一项相同。

[0058] 具体实施方式六:结合图4至图2说明本实施方式,本实施方式的方形箱体3-7包括箱体3-7-1、多个横向稳流防波板3-7-2、多个纵向稳流防波板3-7-3和多个前后稳流防波板3-7-4,

[0059] 多个横向稳流防波板3-7-2水平等间距布置、纵向稳流防波板3-7-3竖直安装在多个横向稳流防波板3-7-2上,前后稳流防波板3-7-4纵向安装并与纵向稳流防波板3-7-3垂直布置,多个横向稳流防波板3-7-2、纵向稳流防波板3-7-3和前后稳流防波板3-7-4组成防波板组件,多个防波板组件顺次安装在箱体3-7-1内。

[0060] 如此设置,通过对防波板组的安装方式和位置的设计,能够有效防止油箱中的油在发动机喷射过程中,不发生过渡强烈的晃动。其它组成和连接关系与具体实施方式一至五中任意一项相同。

[0061] 本实施方式中的油箱优选一体化成型,质量轻且整体性好,每组防波板组件中的横向稳流防波板3-7-2优选数量为3个,且上下等间距布置。

[0062] 具体实施方式七:结合图4说明本实施方式,本实施方式的多个横向稳流防波板3-7-2、多个纵向稳流防波板3-7-3和多个前后稳流防波板3-7-4上均沿垂直于板体的方向开设有通油孔3-7-5。如此设置,在保证油能够顺利通过的情况下,限制油的高低、左右起伏成都,进而达到防止油产生剧烈晃动所造成的飞行过程中的不稳定性。其它组成和连接关系与具体实施方式一至六中任意一项相同。

[0063] 具体实施方式八:结合图4说明本实施方式,本实施方式的通油孔3-7-5的形状为圆形孔、矩形孔、锥形孔或长条形孔。

[0064] 如此设置,便于根据不同使用环境,选择不同大小的通油孔,其它组成和连接关系与具体实施方式一至七中任意一项相同。

[0065] 具体实施方式九:结合图5和图13说明本实施方式,本实施方式的电气系统4包括动力电池4-1、第一电子控制单元4-2、第二电子控制单元4-3、飞行姿态控制器4-4、电源管理单元4-5和电气系统托盘4-6,

[0066] 电气系统托盘4-6与背板2-1连接,动力电池4-1和飞行姿态控制器4-4前后安装电气系统托盘4-6上,第一电子控制单元4-2和第二电子控制单元4-3分别安装在飞行姿态控制器4-4的左右两侧,电源管理单元4-5安装在飞行姿态控制器4-4下部的电气系统托盘4-6上。

[0067] 飞行器的控制信号来源于安装在手臂推进装置中的扳机和飞行背包中的总控制

器。驾驶员通过按压两个扳机来控制两个手臂推进装置的推力,飞行背包的推力则由总控制器控制。总控制器根据飞行背包姿态和来自扳机的两个控制信号等其他传感器信号来控制飞行背包的推力。各种传感器、控制器、电源等控制系统装备也都需要被合理安装在背包中。

[0068] 手臂推进装置上安装的是30KG级涡轮喷气发动机,使用V3ECU(指第一电子控制单元4-2)。飞行背包上安装的是40KG级涡轮喷气发动机,使用V4ECU(指第二电子控制单元4-3)。两款ECU均提供了无线控制和有线控制两种方式,在测试时使用无限测试能方便调试且非常安全,在实际应用中使用有线控制可以保证可靠性(无线控制可以留作远程监测)。

[0069] 其它组成和连接关系与具体实施方式一至八中任意一项相同。

[0070] 本实施方式在该飞行背包中使用主控制器来采集传感器信号、设计控制系统、输出控制信号统一控制六个涡喷发动机。电源采用两块10000mAh的4S动力电池串联的方式来保证电子电力系统的用电,保证飞行背包的长续航。飞行背包上的电气系统大多安装在油箱上面的台架,除总控制器和线束外的其他电气设备如图5所示,线路连接如图6所示。

[0071] 具体实施方式十:结合图14说明本实施方式,本实施方式的飞行姿态控制器4-4上设有上位机界面4-7。

[0072] 电气系统中最复杂的当属飞行姿态控制器,它需要与两组ECU通讯实时获取他们的运行装状态,还需要捕获并过滤来自两个手臂推进装置握把的四路控制信号,同时需要建立深度学习控制器实时高频控制六个微型涡轮喷气发动机。飞行姿态控制器电路板设计有高速多路ADC测量模块、双CAN通讯模块、六路IMU测量模块等。它设计有两块芯片,F103专门负责采集V3ECU组状态信号、六路IMU位姿信号、握把控制信号并通过CAN传输给F407。F407则采集V4ECU组状态信号和接收来自F103的复杂消息,根据这些传感器信息来控制六个发动机的推力。除此之外,F407有备用CAN通路,该通路可以使用我们设计的上位机在实验时采集信息和控制飞行器,上位机界面如图14。

[0073] 其它组成和连接关系与具体实施方式一至八中任意一项相同。

[0074] 结合图1至图16说明本发明的工作原理:

[0075] 飞行背包的背带则可以使用六点式赛车安全带,末端使用鹰嘴勾、螺栓安装在飞行背包上。这种背带可以将背包牢靠的绑定在驾驶员身上。赛车安全带的背带在背负时可能会给驾驶员的肩膀带来比较大的压力,在背带上安装减压肩带能有效解决。赛车安全带的固定非常方便,其末端为鹰嘴勾带螺钉,只要拧在背板上就好。同时,赛车用安全带带有快拆装置,驾驶员在遇到突发问题时可以通过快拆装置迅速与飞行背包分离。该飞行背包可以选用赛诺SNK5D01-2六点式安全带,如图8所示。

[0076] 飞行背包上还需设计挂载架,挂载架上安装手臂推进器支架和飞行背包支架。单人飞行器在未启动时,装备放在地面上应该能平稳的站立,让飞行背包主体以及手臂推进装置与地面保持安全距离。启动时,可以先点火热机,让六个发动机产生一定的推力来抵消飞行背包自身的重力。而后,驾驶员在半蹲状态下穿戴单人飞行器。站起后,驾驶员操作手臂推进装置的扳机就可以实现低空自由飞行。降落后,驾驶员松开扳机并将手臂推进装置放在手臂推进器支架上,此时各发动机进入怠速状态,驾驶员解下安全带离开,单人飞行器仍然可以平稳的站立在地面上。挂载架、手臂推进器支架、飞行背包支架如图9所示(覆盖件未显示)。

[0077] 设计覆盖件是为了减小飞行过程中的阻力以及保护飞行背包中的电子/机械元件。该飞行背包的体积较大,因而覆盖件也比较大,这使得加工成本直线上升,如果完全依靠3D打印则该覆盖件的加工成本不低于15000元,所以我们采用了3D打印尼龙骨架与尼龙板相结合的方式,估算成本为1000元。靠近安装在飞行背包里的发动机的覆盖件使用铁丝网代替,这可以保证发动机的进气充足,也避免了辐射温度热导致尼龙融化。覆盖件如图10所示。

[0078] 人机工程上需要考虑背负的舒适性、飞行时对驾驶员固定的可靠性、发动机运行中飞行背包的安全性。背板采用铝合金板和EVA板相结合的形式。为了提高飞行背包的可靠性,除油路和线束等其他部件均需要与铝合金背板刚性连接。铝合金板利用拓扑优化做了较多的减重处理,这使得铝合金板与油箱贴合的部分出现了大片的空挡,为了提高安全性,我们在这部分空挡计划贴一些凯夫拉纤维。这种纤维拥有极好的阻燃隔热能力。铝合金板的另一侧是有织物包裹的EVA防护板,他们共同组成了飞行背包背板。有织物包裹的EVA防护板比较柔软。可以在上面贴气垫等来进一步提高驾驶员背负时背部的舒适度。挂载架上安装手臂推进器支架和飞行背包支架。单人飞行器在未启动时,装备放在地面上应该能平稳的站立,让飞行背包主体以及手臂推进装置与地面保持安全距离,实物如图11至图12所示。

[0079] 飞行背包的电气系统主要包括:动力电池、V3 ECU组、V4 ECU组、飞行姿态控制器、电源管理单元。我们选用了两块高容量10000mAh的4S LiPo动力电池,在不驱动发动机启动电机、油泵的情况下,两块动力电池可以维持电气系统正常工作48小时以上。电源管理单元负责通断和分发电源、监测动力电池电压状况、紧急切断电源。通断电源的功能实现起来非常简单,只需要安装开关即可。紧急切断电源实现起来也很容易,在电源总线上串联急停开关即可。监测动力电池电压我们采取了两种方式,在测试时我们可以查看电压测量模块的指示电压或容量百分比,在系统中则由飞行姿态控制器实时检测电压,当电源电压低时将在显示屏显示错误代码并蜂鸣提示。

[0080] 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

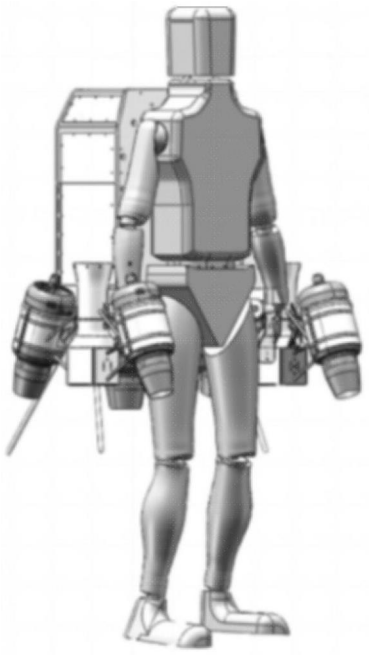


图1

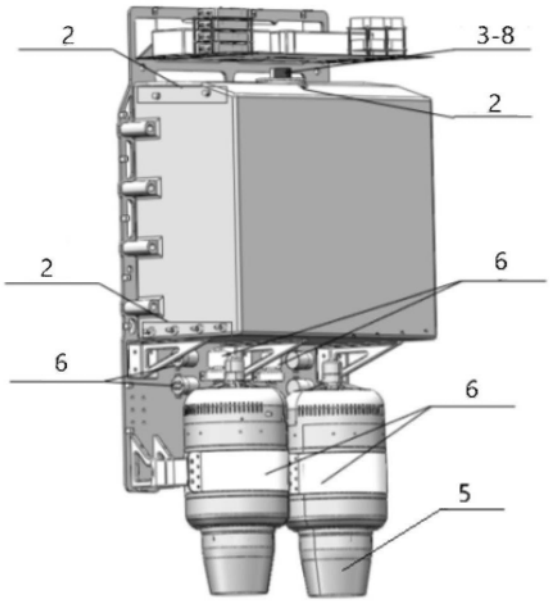


图2

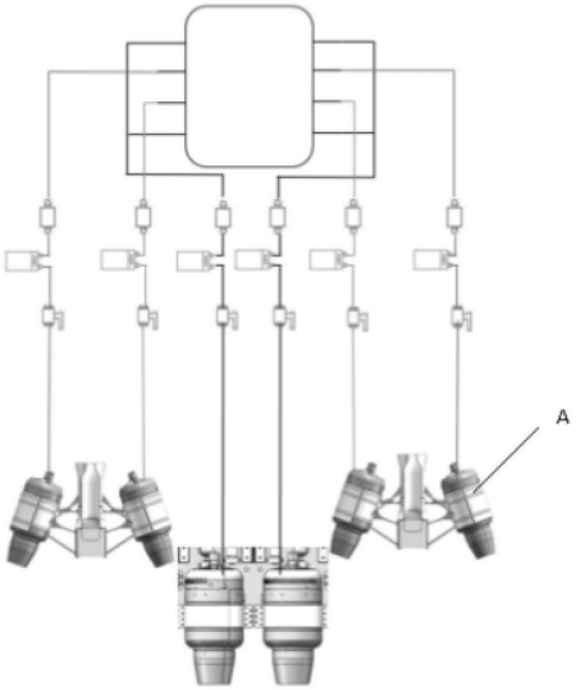


图3

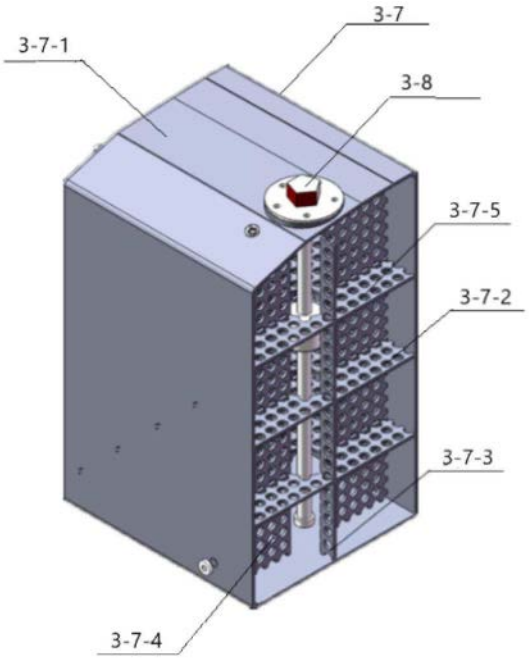


图4

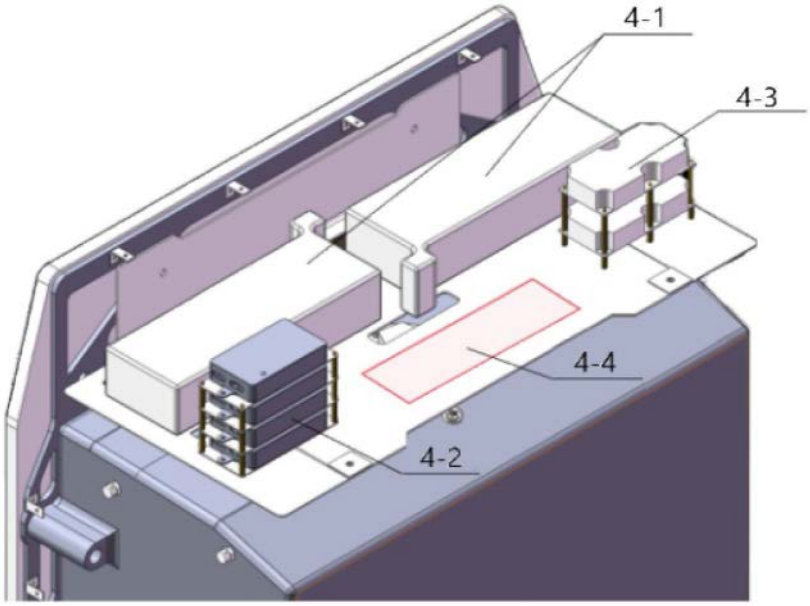

4-1
4-3
4-4
4-2

图5

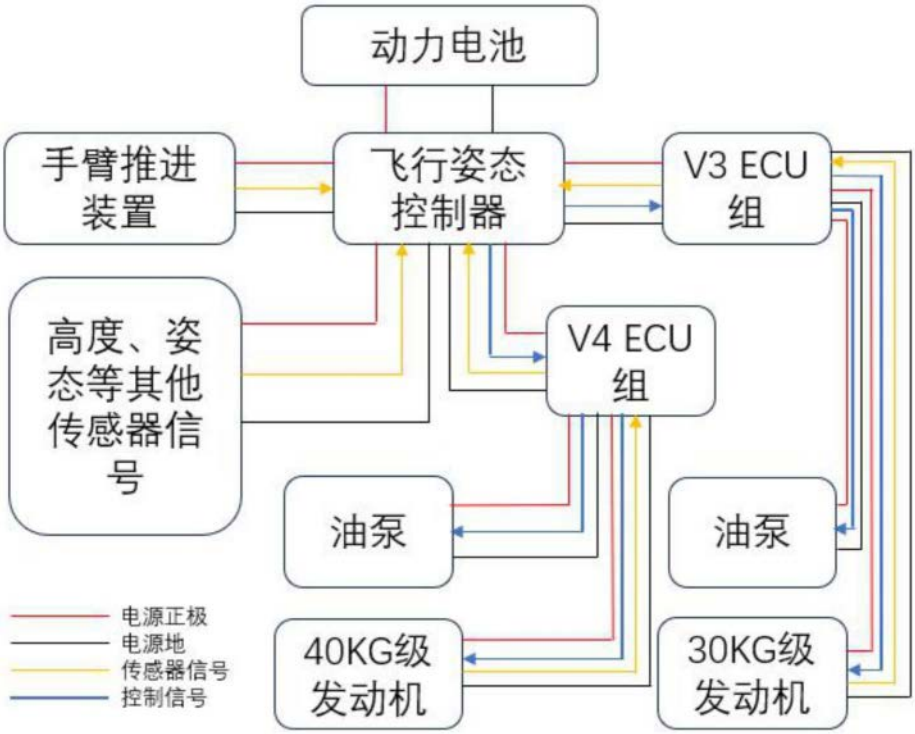

动力电池
手臂推进装置
飞行姿态控制器
V3 ECU组
高度、姿态等其他传感器信号
V4 ECU组
油泵
油泵
40KG级发动机
30KG级发动机
电源正极
电源地
传感器信号
控制信号

图6

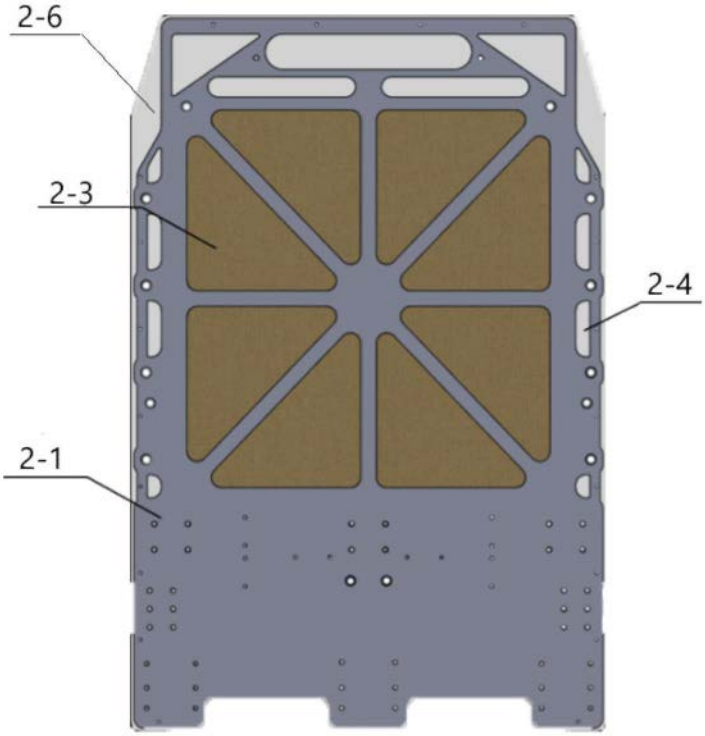


图7

图8

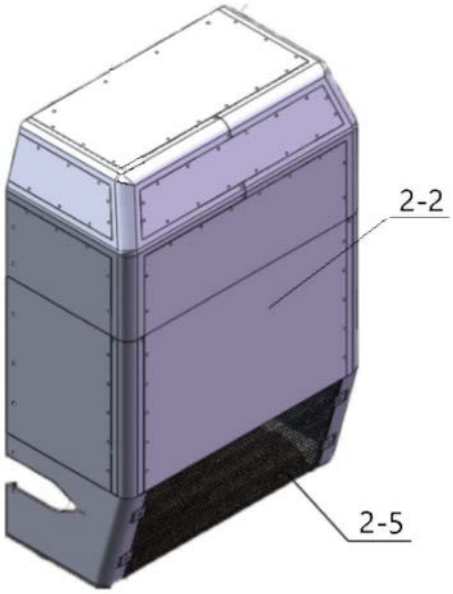


图9

图10

图11

图12

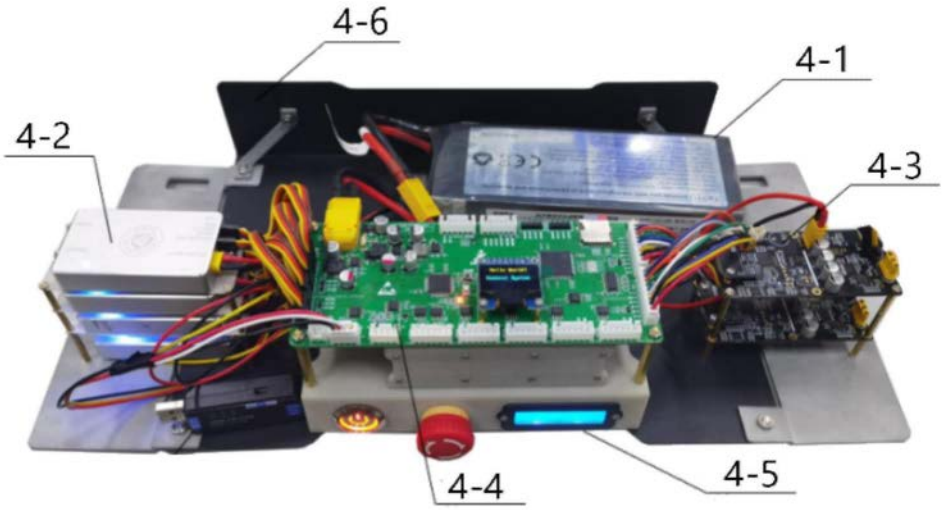


图13

图14

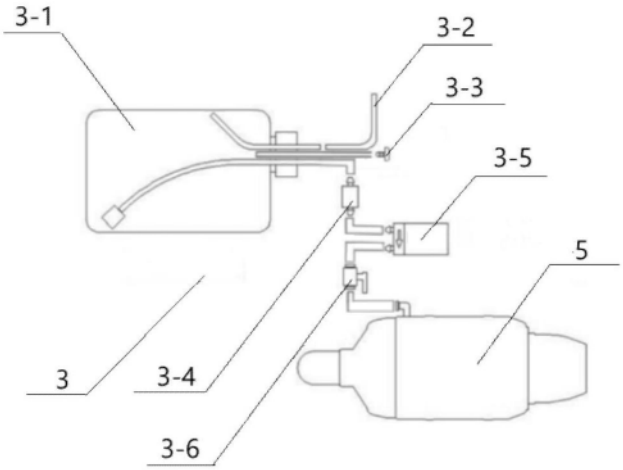


图15

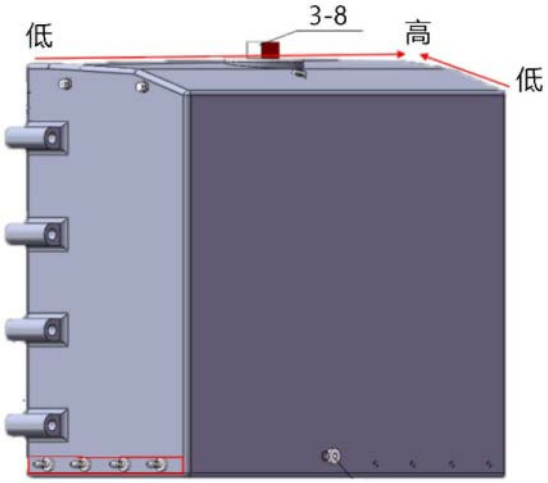


图16